

第3章 波动光学

绪 论

研究对象

光的传播、光与物质的相互作用的规律

理论基础 麦克斯韦电磁理论

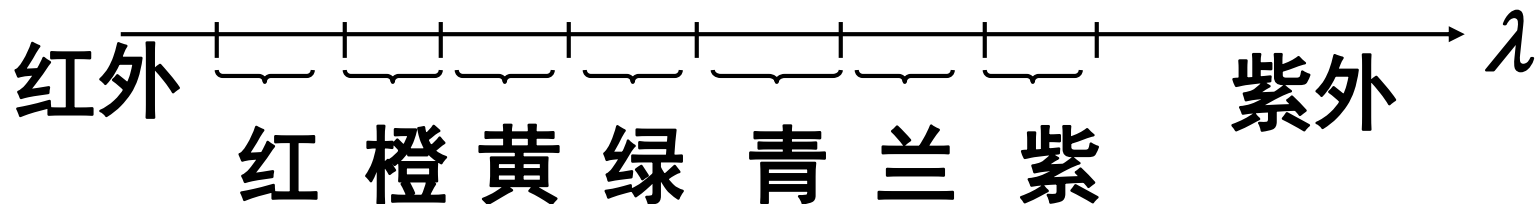
光是某一波段的电磁波

可见光的频率范围

$$3.9 \times 10^{14} \text{ Hz} \sim 8.6 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

真空中的相应波长

760nm ~ 390nm



光是一种电磁波

实验基础

波动性 光的干涉、衍射实验

横 波 光的偏振实验

本章内容分三大部分

光的干涉

光的衍射

光的偏振

现象、原理及应用

实例

肥皂泡、蓝闪蝶、增透膜、增反膜

望远镜、光学显微镜、电子显微镜、光
栅光谱仪、晶体x-射线衍射

偏振片、尼克尔棱镜

3.1 光源的发光机制 光的相干性

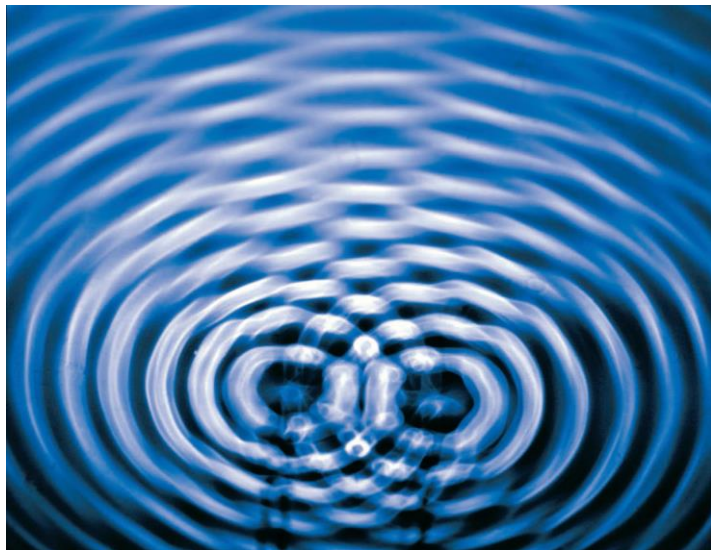
3.1.1 光源的发光机制

3.1.2 光的相干性

3.1.3 光程与光程差

3.1.4 透镜等光程性 额外光程差

3.1.1 光源的发光机制



由波的叠加原理可知，要产生干涉现象必须满足相干条件，即两列波的频率相同、振动方向相同和相位差恒定

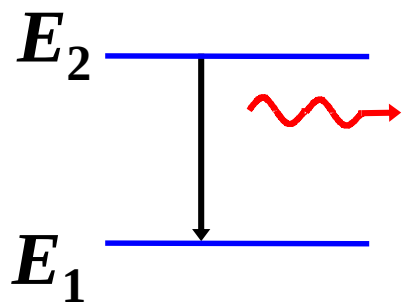
对机械波而言，这一相干条件容易实现
对光波而言，实现相干条件颇为不易

光源:任何发射光波的物体 **光源是如何发光**

例如：太阳、白炽灯和激光器等

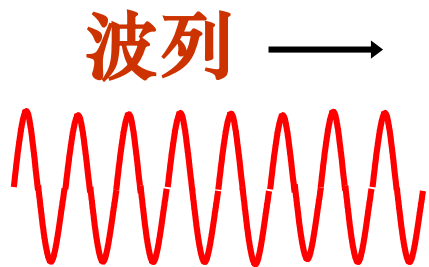
物体发光来源于构成光源的物质中的**原子发光**

按照原子理论



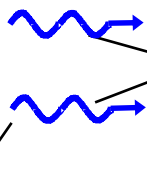
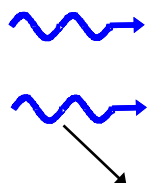
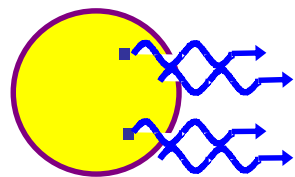
$$\nu = (E_2 - E_1) / h$$

原子处于一系列能量状态，当原子从能量较高的状态**跃迁**到能量较低的状态时，原子就发出**具有一定能量(频率)，一定振向和有限长度的光波**



每个原子（或分子）每次发光的时间很短，约为 10^{-8} 秒

当某个原子（或分子）经一次跃迁发光后可以再次被激发到较高能级，进行再次发光，称为原子（或分子）发光的**间歇性**



独立（不同原子发的光）

独立（同一原子先后发的光）

结论：普通光源中，各个原子（或分子）发出的光波具有随机性和间歇性，而且彼此的相位没有关系。这些断续、或长或短、初相位不规则的波列的组合，构成了宏观的**光波**。

对光波很难实现相干的原因

如何才能观察到光的干涉现象？与光的相干性有密切关系。

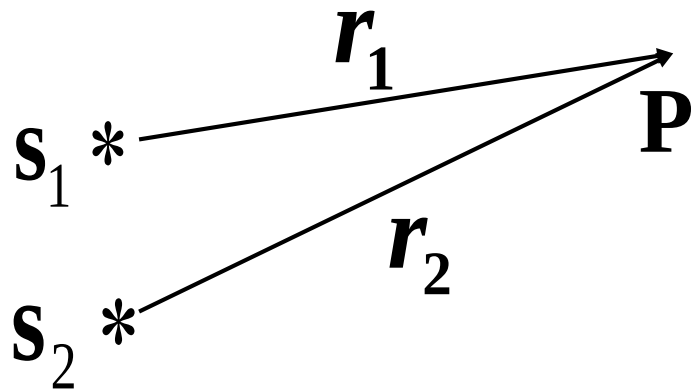
3.1.2 光的相干性

电磁场理论指出，光波是电磁波，光波的传播就是交变的电磁场的传播，也就是电矢量 E 和磁矢量 H 的传播。

实践证明：对人眼的视网膜或光学仪器（感光板、光电管等）起作用的主要是电场矢量 E 。因此，光波中的振动矢量用电矢量 E 表示，称为光矢量。

光波的**相干性**是和两列光波在空间相遇产生的叠加密切相关的。

光波的叠加



$\varphi_{01}, \varphi_{02}$ 分别为 s_1, s_2 光源的初相

A_1, A_2 分别为 s_1, s_2 在 P 点的振幅

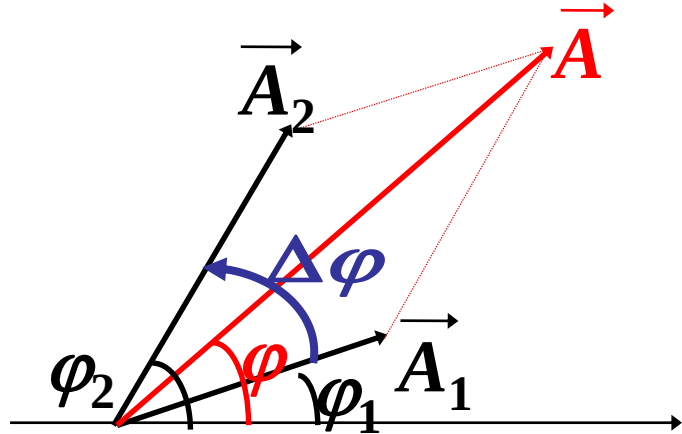
λ_1 和 λ_2 为两波在 r_1 和 r_2 两段路程上
媒质中的波长

则两波在 P 点的振动为

$$E_1 = A_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1}\right) + \varphi_{01}$$

$$E_2 = A_2 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r_2}{\lambda_2} + \varphi_{02}\right)$$

两光波在空
间 P 相 遇 ,
相遇点的光
强 分 布



$$E_1 = A_1 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r_1}{\lambda_1} + \varphi_{01}\right)$$

$$E_2 = A_2 \cos\left(\omega t - \frac{2\pi r_2}{\lambda_2} + \varphi_{02}\right)$$

由波的叠加原理可知在相遇点P合振动的振幅平方为：

$$A^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\Delta\varphi)$$

$$\Delta\varphi = 2\pi\left(\frac{r_2}{\lambda_2} - \frac{r_1}{\lambda_1}\right) + (\varphi_{01} - \varphi_{02})$$

光强分布为：

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\varphi)$$

人眼的视网膜或光学仪器（感光板、光电管等）所感受或检测的光的强弱是由能流密度的大小来决定的。任何波动所传递的平均能流密度（光强）与振幅的平方成正比。

光强分布为: $I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta\varphi)$

原子发光时间 $\tau \sim 10^{-8}\text{s}$, 而人眼对光的响应时间 $\Delta t \sim 0.1\text{s}$ 故P点光强是 Δt 内的平均值:

$$\bar{I} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} I dt = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos(\Delta\varphi) dt$$

在任意时刻的相位差为

干涉项

$$\Delta\varphi = 2\pi\left(\frac{r_2}{\lambda_2} - \frac{r_1}{\lambda_1}\right) + (\varphi_{01} - \varphi_{02})$$

非相干叠加

$$\bar{I} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} I dt = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos(\Delta\varphi) dt$$

若相位差 $\Delta\varphi$ 不恒定(如 φ_{01} - φ_{02} 随时间而变),
即 $\Delta\varphi$ 在 $0 \rightarrow 2\pi$ 间杂乱变化(因原子发光的间隙性和随机性), 有

$$\int_0^{\Delta t} \cos(\Delta\varphi) dt = 0$$

$$\therefore \bar{I} = I_1 + I_2$$

称为非相干叠加
(干涉项为零),
观察不到干涉现象

相干叠加和相干条件

$$\bar{I} = \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} I dt = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos(\Delta \varphi) dt$$

若相位差 $\Delta \varphi$ 恒定 (即不随时间变化)。有

$$\frac{1}{\Delta t} \int_0^{\Delta t} \cos(\Delta \varphi) dt = \cos(\Delta \varphi)$$

$$\therefore \bar{I} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\Delta \varphi)$$

称为相干叠加 (干涉项不为零), 可观察到干涉现象

相干光

能产生相干叠加的两束光称为相干光

相干条件

振动频率相同， 振动方向相同， 相位差恒定

$$\Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2k\pi & (k = 0, 1, 2, \dots) \bar{I} \text{ 取最大, 干涉相长} \\ \pm (2k + 1)\pi & (k = 0, 1, 2, \dots) \bar{I} \text{ 取最小, 干涉相消} \end{cases}$$

普通光源发出的光是由光源中各个原子（或分子）发出的波列组成的，由于原子（或分子）发光的间歇性和独立性，这些波列之间没有固定的相位关系。因此两个独立光源的光波，即使频率相同、振动方向一致，它们之间的相位差也不可能保持恒定，因而不能产生干涉现象。即便来自同一普通光源不同部分发出的光波，也不满足相干条件，因此也不是相干光波。

激光的问世，使得光源的相干性得到了极大的提高。由于激光是**受激辐射**产生的光，而受激辐射是原子（或分子）受到具有一定频率的外来光波的“诱导”下，发射光波的过程。

这些光波很容易满足**相干条件**，因此，激光是相干性很好的**相干光源**。

3.1.3 光程与光程差

当光波在不同介质中传播时，光波的波长就要随介质的不同而改变。因此，在计算两列光波的相位差时很不方便
为此引进**光程**的概念

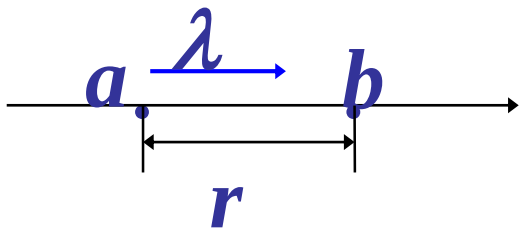
光程

真空中：光速 c 、波长 λ 、频率 ν

媒质中：光速 u 、波长 λ' 、频率 ν

$$n = \frac{c}{u} > 1$$

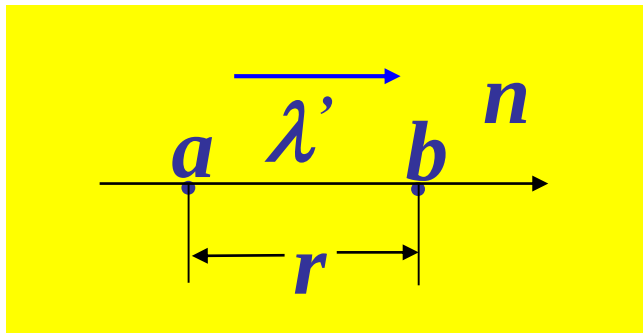
$$\lambda' = \frac{u}{\nu} = \frac{c}{\nu n} = \frac{\lambda}{n} \quad \lambda' = \frac{\lambda}{n} < \lambda$$



真空中 $\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} r$

媒质中 $\lambda' = \frac{\lambda}{n}$

$$\Delta\varphi' = \frac{2\pi}{\lambda'} r = \frac{2\pi}{\lambda} nr$$

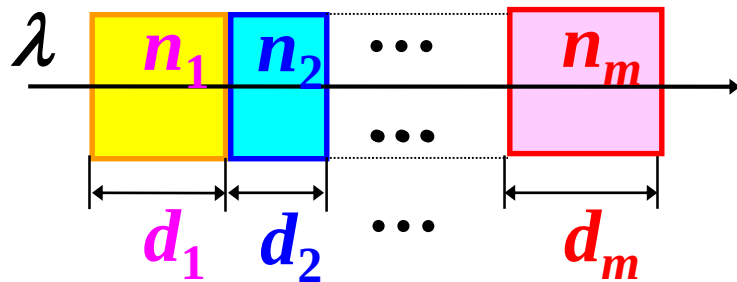


定义：光在媒质中通过的路程(r)与媒质折射率(n)的乘积(nr)称为光程(optical path)

真空中光程即几何路程 r

$$n r = \frac{c}{v} r = c t$$

介质光程等于相同时间内光在真空中走过的路程

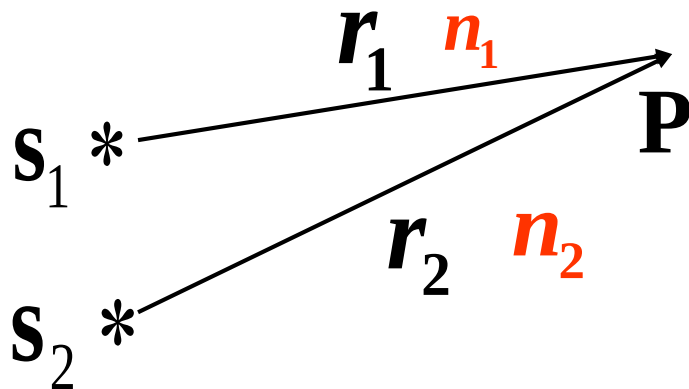


$$\text{光程} = \Sigma(n_i d_i)$$

光程差 δ

光程差 δ 与相差 $\Delta\varphi$ 的关系

同相相干光源



$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

$\delta = n_2 r_2 - n_1 r_1$ 称为光程差(optical path difference)

光程差与干涉图样

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$$

$$\delta = \pm k\lambda \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad \text{干涉加强 (明纹)}$$

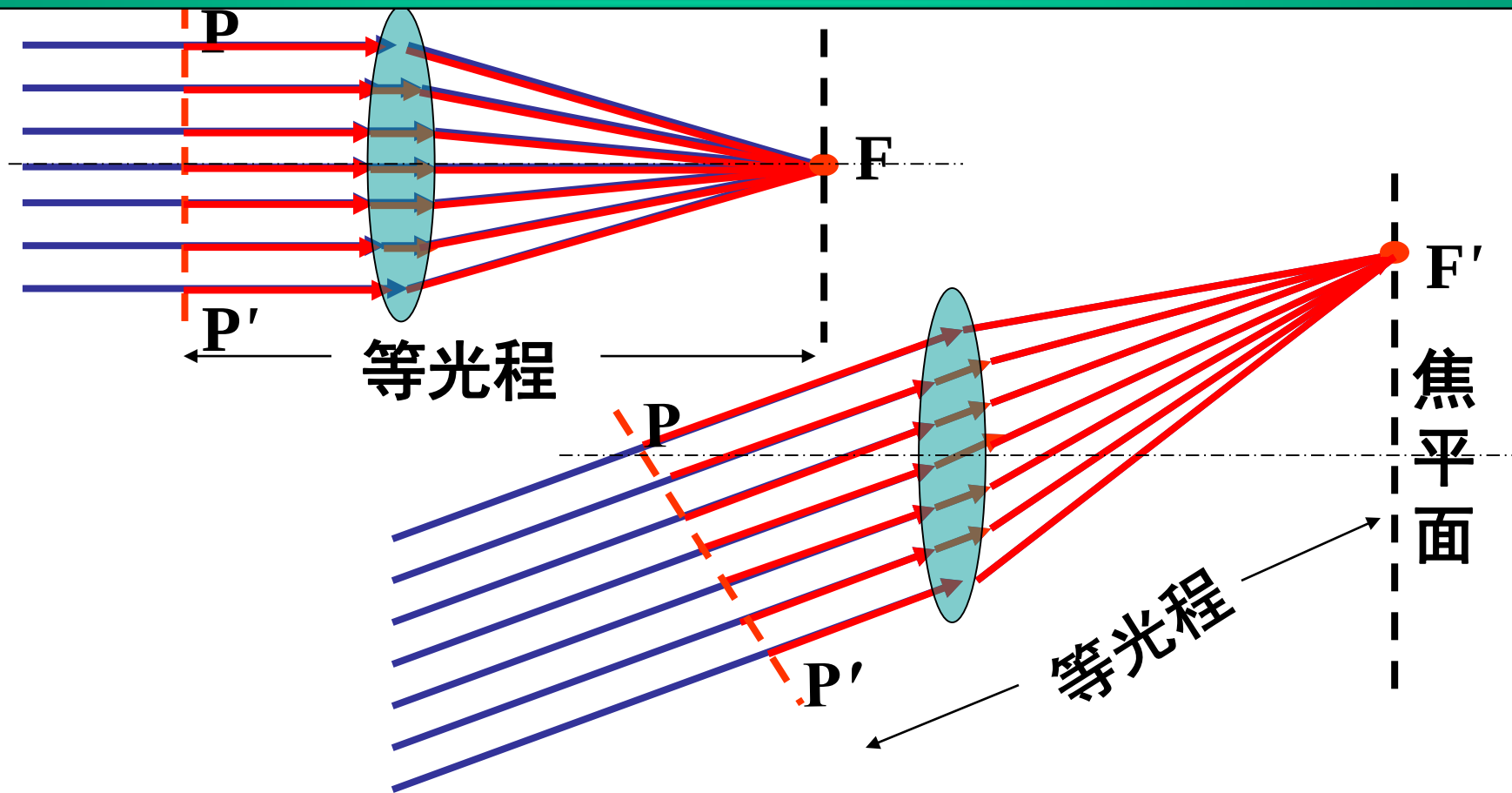
$$\delta = \pm(2k - 1)\frac{\lambda}{2} \quad k = 1, 2, \dots \quad \text{干涉减弱 (暗纹)}$$

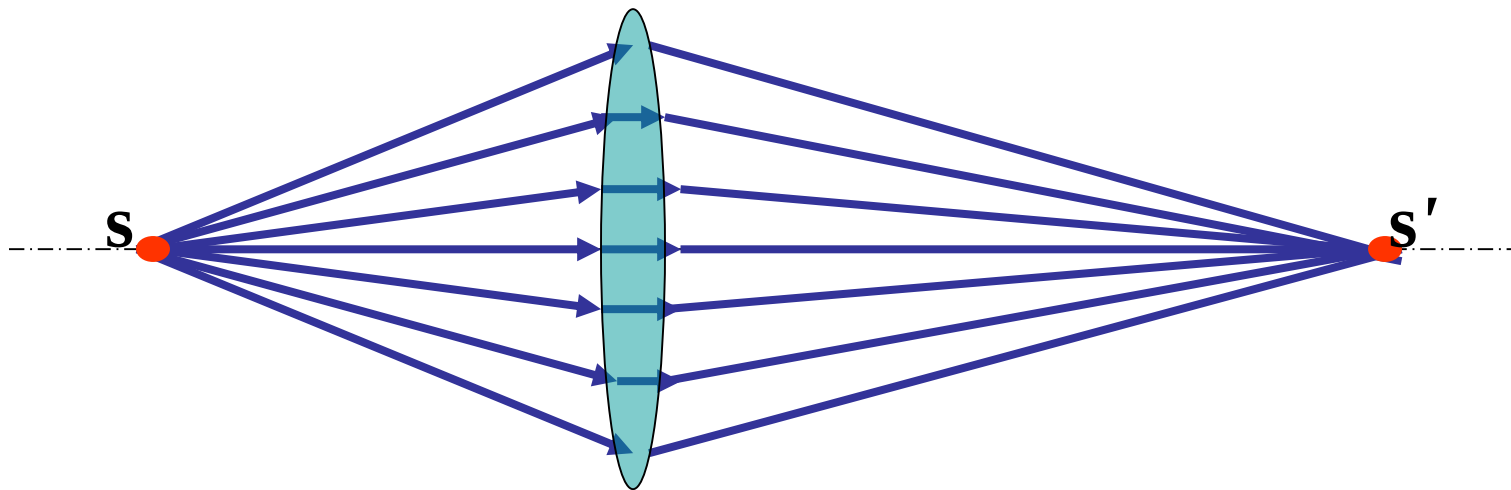
重要结论:

- 1) 光程差相等的点构成同一条干涉条纹
- 2) 相邻两条明 (或暗) 纹之间光程差的变化为 λ

在观察光的干涉和衍射实验中，经常会利用透镜将平行光线会聚成一点。当平行光线通过薄透镜时，会不会引起附加的光程差

3.1.4 透镜等光程性 额外光程差





透镜成象均为亮点表明各条光线在会聚点相位相同, 也就是各条光线光程相等

重要结论: 透镜可以改变光线的传播方向, 但对物、象间各光线不会引起附加的光程差